Rechnungs-Webservice: PDF, Giro-Code und E-Rechnung mit PHP oder Python

Eigener Webserver für Jira Cloud: Rechnungen mit Giro-Code (künftig mit E-Rechnung/XML) und Auftragsbestätigungen selbst erzeugen, statt mehrere externe Web-Services zu nutzen.

Ausgangslage

Die Entwicklung läuft lokal auf einem Windows-PC mit Groovy. Jira Cloud ruft den Service aus einer Automation-Regel auf. Ziel ist, die Zahl der verwendeten Web-Services zu reduzieren und PDF-Dateien inklusive Giro-Code und E-Rechnung auf einem eigenen Webserver zu erzeugen. PHP gilt im ersten Ansatz als einfach machbar, Python ist die Ausweichoption.

PHP ist dafür gut geeignet. Entscheidend ist, welche Bibliotheken für Giro-Code und E-Rechnung am ausgereiftesten sind. Python ist dort nicht schlechter, bei der E-Rechnung teils sogar besser, und PHP hat ein sehr gutes Ökosystem.

Ablauf

1. Die Jira-Automation-Regel schickt per "Send web request" (POST, JSON) die Vorgangsdaten an den Webserver.
2. Der Service erzeugt das PDF mit Giro-Code und das XML.
3. Der Service gibt die Dateien zurück oder legt sie direkt per Jira-REST-API am Vorgang ab.
4. Eine weitere Regelaktion versendet die E-Mail mit den Anhängen.

Wichtig: Jira Cloud muss den Server aus dem Internet erreichen können. Nötig sind HTTPS mit gültigem Zertifikat und ein Schutz des Endpunkts, z. B. ein geheimes Token im Header. Der lokale Windows-PC dient nur zur Entwicklung. Zum Testen mit echter Automation-Regel eignet sich ein Tunnel wie ngrok oder Cloudflare Tunnel.

Bausteine in PHP

- **PDF:** `dompdf` (HTML zu PDF, einfach) oder `TCPDF` / `mPDF` (mehr Kontrolle über das Layout).

- **Giro-Code (EPC-QR-Code):** `endroid/qr-code` zusammen mit dem EPC-Payload nach dem Standard (BCD, Version, IBAN, Betrag, Verwendungszweck). Für den deutschen Giro-Code wird der Payload-Text meist selbst gebaut.
- **E-Rechnung:** `horstoeko/zugferd` erzeugt ZUGFeRD/Factur-X und XRechnung (EN 16931) und kann das XML ins PDF einbetten (PDF/A-3). So entstehen Rechnung und E-Rechnung in einem Schritt.

Bausteine in Python

- **PDF:** `WeasyPrint` oder `reportlab`.
- **Giro-Code:** `segno` oder `qrcode`.
- **E-Rechnung:** `drafthorse` (ZUGFeRD/Factur-X) oder `factur-x`.
- **Framework:** `FastAPI` oder `Flask` für den Webservice.

Einrichtung unter Windows

Für die Entwicklung reichen der eingebaute PHP-Server (`php -S localhost:8000`) und Composer. Die Pakete holt man mit:

```
composer require horstoeko/zugferd dompdf/dompdf endroid/qr-code
```

Die Ziel-PHP-Version sollte auf dem gehosteten Rechner dieselbe sein wie lokal, sonst gibt es Überraschungen bei Erweiterungen wie `mbstring`, `gd` oder `zip`.

Einschätzung

Mit dem Wechsel von mehreren Web-Services auf einen eigenen Server verlagern sich Wartung und Sicherheit zu dir: PHP/Python-Updates, Zertifikate, Backups, Logging. Das lohnt sich gerade bei Rechnungen, weil Layout und Datenfluss vollständig unter eigener Kontrolle sind.

Empfehlung: Zuerst ein kleines Gerüst mit einem Endpunkt `/rechnung` bauen, der nur ein PDF mit Giro-Code liefert, danach das XML ergänzen. So zeigt sich früh, ob der Weg trägt.

Offene Frage

Was ist "Midori" in der Werkzeugkette genau? Davon hängt ab, wie die Dateien zwischen Groovy und dem Webserver wandern sollen.